
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ in questo appello ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^a} + xy & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Studiare continuità, derivabilità, differenziabilità, esistenza delle derivate direzionali nell'origine al variare di $a > 0$.

Soluzione. Posto

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^a} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

e $h(x, y) = xy$, si ha $f(x, y) = g(x, y) + h(x, y)$. La funzione h non dipende dal parametro a , è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ (è un polinomio) quindi è continua, derivabile con $h_x(0, 0) = h_y(0, 0) = 0$, differenziabile e

$$\frac{\partial h}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = \langle \nabla h(0, 0), \mathbf{v} \rangle = h_x(0, 0)v_1 + h_y(0, 0)v_2 = 0, \forall \mathbf{v} = (v_1, v_2).$$

La funzione g è continua in $(0, 0)$ se $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0$. Dal limite notevole

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

e osservando che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^4 y^2 = 0$$

possiamo dedurre che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{x^4 y^2} = 1.$$

Quindi,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^a} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{x^4 y^2} \frac{x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^a} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^a}.$$

Usando le disuguaglianze $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ e $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ otteniamo

$$0 \leq \frac{x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^a} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2 (x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^a} = (x^2 + y^2)^{3-a}.$$

Quindi, se $a < 3$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^a} = 0.$$

Concludiamo che, per $a < 3$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^a} = 0.$$

Se $a \geq 3$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^6} - 1}{(2x^2)^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^6} - 1}{x^6} \frac{x^6}{2^a |x|^{2a}} = 2^{-a} \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{6-2a} \neq 0.$$

Quindi se $a \geq 3$ la funzione g non è continua in $(0, 0)$. Concludendo: la funzione $f = g + h$ è continua nell'origine se e solo se $a < 3$.

Studiamo la derivabilità nell'origine costruendo i rapporti incrementali. Osservando che $g(h, 0) = g(0, k) = 0$ si ha

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h, 0) - g(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(0, k) - g(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

La funzione è derivabile in $(0, 0)$ per ogni $a > 0$ e $g_x(0, 0) = g_y(0, 0) = 0$. Concludendo: la funzione $f = g + h$ è derivabile nell'origine per ogni $a > 0$ e si ha $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

Se $a \geq 3$ la funzione non può essere differenziabile in $(0, 0)$ perchè non è continua. Studiamo la differenziabilità per $a < 3$ studiando il limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y) - g(0, 0) - g_x(0, 0)x - g_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^4 y^2} - 1}{(x^2 + y^2)^{a+1/2}}.$$

Ragionando come per la continuità si ha che g è differenziabile in $(0, 0)$ se e solo se $a < \frac{5}{2}$. Concludendo: la funzione $f = g + h$ è differenziabile nell'origine se e solo se $a < \frac{5}{2}$.

Se $a < \frac{5}{2}$ le derivate direzionali esistono come conseguenza della differenziabilità e si ha

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = \langle \nabla f(0, 0), \mathbf{v} \rangle = f_x(0, 0)v_1 + f_y(0, 0)v_2 = 0, \forall \mathbf{v} = (v_1, v_2).$$

Sia $a \geq \frac{5}{2}$ e $v_1 \cdot v_2 \neq 0$. Per definizione

$$\frac{\partial g}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(tv_1, tv_2) - g(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^6 v_1^4 v_2^2} - 1}{t^6 v_1^4 v_2^2} \frac{t^6 v_1^4 v_2^2}{t(t^2)^a} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^6 v_1^4 v_2^2}{t(t^2)^a} = v_1^4 v_2^2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^5}{|t|^{2a}}.$$

Si ha

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^5}{|t|^{2a}} = \begin{cases} 1 & a = \frac{5}{2} \\ +\infty & a > \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{mentre} \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{t^5}{|t|^{2a}} = \begin{cases} -1 & a = \frac{5}{2} \\ -\infty & a > \frac{5}{2} \end{cases}$$

In conclusione, le derivate direzionali esistono lungo ogni direzione $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1 \cdot v_2 \neq 0$ se e solo se $a < \frac{5}{2}$. Se $v_1 \cdot v_2 = 0$ esistono per ogni $a > 0$.

Esercizio 2. Data la funzione

$$f(x, y) = e^{4x^2+y^2} - \frac{1}{2}x^2 - y^2$$

- i. Dire perché esistono e determinare il massimo e il minimo di f in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x^2 + 4y^2 \leq 9\}$.
- ii. Dimostrare che f ammette minimo assoluto in $\mathbb{R}^2$ e determinarlo.

Soluzione. i. L'insieme D è chiuso, essendo la preimmagine tramite la funzione continua $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = 3x^2 + 4y^2$, dell'insieme chiuso $(-\infty, 9]$, e limitato in quanto $D \subseteq \{3x^2 + 3y^2 \leq 9\} \subseteq \{x^2 + y^2 < 4\}$. Inoltre la funzione $f \in C(\mathbb{R}^2)$ perciò per il Teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti in D .

Per determinare il massimo e minimo di f in D , essendo $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, cerchiamo i punti critici interni a D e cerchiamo i punti estremali di f sul bordo di D utilizzando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Calcoliamo dunque

$$\nabla f(x, y) = (x(8e^{4x^2+y^2} - 1), y(2e^{4x^2+y^2} - 2)),$$

che si annulla solo nell'origine O (essendo $e^{4x^2+y^2} > 1$ per $(x, y) \neq (0, 0)$), che è un punto interno di D . La frontiera di D è data da $\partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 9\}$ quindi, essendo $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ ed essendo in presenza di un solo vincolo in $\mathbb{R}^2$, per il Teorema dei moltiplicatori di Lagrange i punti estremali di f in ∂D risolvono

$$\det \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x(8e^{4x^2+y^2} - 1) & y(2e^{4x^2+y^2} - 2) \\ 6x & 8y \end{pmatrix} = 0, \quad g(x, y) = 9,$$

cioè

$$\begin{cases} xy(52e^{4x^2+y^2} + 4) = 0 \\ 3x^2 + 4y^2 = 9. \end{cases}$$

Dalla prima equazione si ricava che $x = 0$ o $y = 0$ e inserendo queste condizioni nel vincolo si trovano i quattro punti $A^\pm = (0, \pm \frac{3}{2})$ e $B^\pm = (\pm \sqrt{3}, 0)$.

Valutando la f in $O, A^\pm, B^\pm$ abbiamo

$$f(O) = 1, \quad f(A^\pm) = e^{\frac{9}{4}} - \frac{9}{4} (> 3^2 - 3 = 6), \quad f(B^\pm) = e^{12} - \frac{3}{2} (> f(A^\pm)),$$

da cui deduciamo che il massimo assoluto di f in D è $e^{12} - \frac{3}{2}$, mentre il minimo assoluto di f in D è 1.

ii. Poiché $f(x, y) \geq e^{x^2+y^2} - x^2 - y^2$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ abbiamo che

$$\lim_{|(x,y)| \rightarrow +\infty} f(x, y) \geq \lim_{|(x,y)| \rightarrow +\infty} (e^{x^2+y^2} - x^2 - y^2) = \lim_{\rho \rightarrow +\infty} (e^{\rho^2} - \rho^2) = \lim_{\rho \rightarrow +\infty} (e^{\rho^2}(1 + o(1))) = +\infty.$$

Dunque essendo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua e coerciva ammette minimo assoluto per la generalizzazione del Teorema di Weierstrass. Inoltre $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, quindi per il Teorema di Fermat il punto di minimo assoluto deve essere un punto critico. Dal fatto che l'origine è l'unico punto critico possiamo affermare che $f(O) = 1$ è il minimo assoluto di f in $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 3. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2 + \cos(x^3), x^2 + z, xy^2)$ e la curva

$$\gamma : \quad z = (x - 1/2)^2 + (y - 1)^2, \quad z + x + 2y = \frac{3}{2}$$

- i. dire se la curva è regolare scrivendo un'opportuna rappresentazione parametrica;
- ii. calcolare il $\text{rot } \mathbf{F}$;
- iii. calcolare il lavoro del campo vettoriale $\mathbf{F}$ lungo la curva γ orientata in verso antiorario se vista dall'alto.

Soluzione. i. La curva γ è data dall'intersezione del paraboloide $z = (x - 1/2)^2 + (y - 1)^2$ con il piano $z + x + 2y = \frac{3}{2}$. Si ha

$$(x - 1/2)^2 + (y - 1)^2 = -x - 2y + \frac{3}{2} \iff x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

cioè le superfici s'intersecano sul cilindro $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$. Una rappresentazione parametrica della curva è quindi data da

$$x(t) = \frac{1}{2} \cos(t), \quad y(t) = \frac{1}{2} \sin(t), \quad z(t) = \frac{3}{2} - x(t) - 2y(t) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos(t) - \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

La curva è regolare poiché

- $x(t), y(t), z(t) \in C^1([0, 2\pi])$;

- $\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + (\frac{1}{2} \sin(t) - \cos(t))^2} > 0$ in $(0, 2\pi)$.

i. Il campo $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$. E' possibile calcolare il rotore di $\mathbf{F}$:

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ z^2 + \cos(x^3) & x^2 + z & xy^2 \end{pmatrix} = (2xy - 1, 2z - y^2, 2x).$$

ii. Il calcolo diretto è laborioso. Facciamo uso del Teorema di Stokes nello spazio. La curva γ è data dall'intersezione del piano $z + x + 2y = \frac{3}{2}$ con il paraboloide $z = (x - 1/2)^2 + (y - 1)^2$. Una superficie regolare che ha bordo γ è data dalla parte di piano

$$\Sigma : z = -x - 2y + \frac{3}{2}, \quad (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$$

e si ha

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds.$$

Per il teorema di Stokes

$$\int_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma$$

dove con $\mathbf{N}$ indichiamo il versore normale a Σ orientato verso l'alto (con la terza componente > 0). Essendo Σ una superficie cartesiana, detta $f(x, y) = -x - 2y + \frac{3}{2}$, si ha

$$\mathbf{N} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2}} = \frac{(1, 2, 1)}{\sqrt{6}},$$

$$\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}|_{\Sigma} = \frac{2xy + 2x + 2(2z - y^2) - 1}{\sqrt{6}}|_{\Sigma} = \frac{2xy - 2x - 2y^2 - 8y + 5}{\sqrt{6}}|_{\Sigma}.$$

Dato che

$$\sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2} = \sqrt{6}$$

si ha

$$\int_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma = \iint_D (2xy - 2x - 2y^2 - 8y + 5) dx dy.$$

Introduciamo un sistema di coordinate polari

$$x = \rho \cos(\vartheta), \quad y = \rho \sin(\vartheta), \quad \vartheta \in [0, 2\pi]$$

che trasforma

$$D \Leftrightarrow F = \{(\rho, \vartheta) : 0 \leq \rho \leq \frac{1}{2}, 0 \leq \vartheta \leq 2\pi\}.$$

Quindi

$$\iint_D (2xy - 2x - 2y^2 - 8y + 5) dx dy = \iint_F (-2\rho^2 \sin^2(\vartheta) + 2\rho^2 \sin(\vartheta) \cos(\vartheta) - 8\rho \sin(\vartheta) - 2\rho \cos(\vartheta) + 5) \rho d\rho d\vartheta =$$

$$\iint_F (-2\rho^2 \sin^2(\vartheta) + 2\rho^2 \sin(\vartheta) \cos(\vartheta)) \rho d\rho d\vartheta + 5 \operatorname{area} D = \frac{39}{32} \pi.$$

Esercizio 4. Sia $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 + (z - 3)^2 \leq 9\}$.

- Si verifichi che ∂T è formato dall'unione di tre superfici regolari, determinando per ognuna di esse una opportuna parametrizzazione.
- Per ciascuna delle tre superfici, si trovi la normale esterna che punta verso l'esterno del dominio T .
- Si determinino i bordi per le tre superfici considerate al punto i.
- Dato il campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2x + y^2, y + \cos(z), \frac{z^2}{2} + xy),$$

si calcoli il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da T .

Soluzione. Si tratta di un cilindro infinito di base $x^2 + y^2 \leq 1$ contenuto in una sfera di centro $(0, 0, 3)$ e raggio 3. La frontiera ∂T è formata dalla superficie cilindrica contenuta nella sfera e da due porzioni di superficie sferica. Più precisamente abbiamo $\partial T = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3$ dove Σ_1 si può parametrizzare come una superficie cartesiana

$$x = x, y = y, z = f(x, y) := 3 + \sqrt{9 - x^2 - y^2}, (x, y) \in C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

La funzione f è di classe C^1 su C , per cui la superficie è regolare.

In questo caso il vettore normale $(-f_x, -f_y, 1)$ indotto dalla parametrizzazione punta verso l'esterno di T in quanto la terza componente è positiva. La parte inferiore della superficie sferica Σ_3 corrisponde come luogo geometrico ad una superficie cartesiana, possiamo scegliere come parametrizzazione

$$x = x, y = y, z = g(x, y) := 3 - \sqrt{9 - x^2 - y^2}, (x, y) \in C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

La superficie è regolare in quanto la funzione g è di classe C^1 su cerchio C .

In questo caso il vettore $(g_x, g_y, -1)$ è normale alla superficie punta verso l'esterno di T , infatti la terza componente è negativa.

Infine per ottenere la superficie laterale del cilindro contenuta nella sfera bisogna determinare le quote di intersezione del cilindro con la sfera, quindi mettere a sistema $x^2 + y^2 = 1$ con $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 9$ da cui $(z - 3)^2 = 8$ da cui si ricavano $z_1 = 3 - \sqrt{8}$ e $z_2 = 3 + \sqrt{8}$. Indicando con Σ_2 tale superficie, questa si può parametrizzare tramite

$x = \cos(t), y = \sin(t), z = v$, con $(t, v) \in D = [0, 2\pi] \times [z_1, z_2]$. La superficie risulta regolare in quanto: la funzione è iniettiva in $(0, 2\pi) \times (z_1, z_2)$ perché lo sono le mappe $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$, $t \in (0, 2\pi)$, e $z \mapsto z$, $z \in (z_1, z_2)$; le componenti sono C^1 ed, essendo $(x_t, y_t, z_t) = (-\sin(t), \cos(t), 0)$ e $(x_v, y_v, z_v) = (0, 0, 1)$, il vettore $(-\sin(t), \cos(t), 0) \times (0, 0, 1) = (\cos(t), \sin(t), 0)$ non è mai nullo (ha sempre norma 1). Inoltre il vettore normale indotto dalla parametrizzazione $(\cos(t), \sin(t), 0)$ punta verso l'esterno di T .

iii) Le superfici Σ_1 e Σ_2 hanno in comune il bordo $\partial\Sigma_1 = \{(x, y, z), x^2 + y^2 = 1, z = z_2\}$ mentre le superfici Σ_2 e Σ_3 hanno in comune il bordo $\partial\Sigma_3 = \{(x, y, z), x^2 + y^2 = 1, z = z_1\}$.

iv) Per determinare il flusso uscente il modo più veloce consiste nell'applicare il teorema della divergenza. In questo caso $\text{div} F = 3 + z$ e si ha, dopo aver osservato che T è un dominio normale rispetto al piano (x, y) ,

$$\begin{aligned} \iint_{\partial T} (F, N) d\sigma &= \iiint_T \text{div} F dx dy dz = \iint_C \int_{3-\sqrt{9-x^2-y^2}}^{3+\sqrt{9-x^2-y^2}} (3+z) dz dx dy \\ &= \iint_C \left[3z + \frac{z^2}{2} \right]_{3-\sqrt{9-x^2-y^2}}^{3+\sqrt{9-x^2-y^2}} dx dy = \iint_C 6\sqrt{9-x^2-y^2} + 6\sqrt{9-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 12\sqrt{9-\rho^2} \rho d\theta d\rho \\ &= 24\pi \left[-\frac{1}{3}(9-\rho^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = 8\pi(9^{\frac{3}{2}} - 8^{\frac{3}{2}}). \end{aligned}$$

Esercizio 5. Dato il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} 6y'(t) + y(t) = e^t(y(t))^{-5} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- i. dire perché il problema (1) ammette un'unica soluzione locale;
- ii. scrivere il polinomio di Taylor di ordine 2 della soluzione in $t = 0$;
- iii. determinare la soluzione $y(t)$ del problema di Cauchy (1);
- iv. determinare l'intervallo massimale di esistenza della soluzione $y(t)$.

Soluzione i. L'equazione può essere scritta in forma normale come

$$y'(t) = -\frac{y(t)}{6} + \frac{e^t}{6y^5(t)}.$$

Essendo $f(t, y) := -\frac{y}{6} + \frac{e^t}{6y^5} \in C^1(\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}))$ ed essendo $(0, 1) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ grazie al Teorema di Cauchy sappiamo che esiste unica la soluzione locale del problema (1).

ii. Essendo $f \in C^1$ allora la soluzione $y(t)$ è di classe C^2 , dunque possiamo scrivere il polinomio di Taylor di secondo grado di y in $t_0 = 0$:

$$P_2(y; 0)(t) = y(0) + y'(0)t + \frac{y''(0)}{2}t^2.$$

Dal dato iniziale e dall'equazione otteniamo immediatamente $y(0) = 1$ e $y'(0) = -\frac{y(0)}{6} + \frac{1}{6y^5(0)} = 0$, mentre per ottenere $y''(0)$ deriviamo l'equazione differenziale:

$$y''(t) = -\frac{y'(t)}{6} + \frac{e^t y^5(t) - 5y^4(t)y'(t)e^t}{6y^{10}(t)},$$

da cui $y''(0) = \frac{1}{6}$. In definitiva $P_2(y; 0)(t) = 1 + \frac{1}{12}t^2$.

iii. Si tratta di un'equazione di Bernoulli con $\alpha = -5$, quindi poniamo $z(t) := (y(t))^6$ e andiamo a risolvere

$$z'(t) = -z(t) + e^t, \quad z(0) = 1.$$

Dalla formula risolutiva per le equazioni lineari del primo ordine

$$z(t) = e^{-t} \left(1 + \int_0^t e^{2s} ds \right) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \quad t \in \mathbb{R},$$

quindi $y(t) = \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^{1/6}$, $t \in \mathbb{R}$, dove abbiamo scelto la determinazione positiva della radice in quanto $y(0) = 1 > 0$.

iv. Essendo $\frac{e^t + e^{-t}}{2} > 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ed essendo $f \in C^1(\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}))$ l'intervallo massimale è tutto $\mathbb{R}$.